UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
Escuela de Ciencias Computacionales

GUÍA DE LABORATORIO N.° 2

Modelado de Patrones Maestro-Esclavo y Pipe-Filter

Asignatura	Programación V (PROG 309)
Docente	Alexis Flores Franco
Eje temático	N.° 1 — Introducción a los Patrones Arquitecturales
Semana	2
Duración	2 sesiones de laboratorio (jueves y viernes)

1. Objetivo del laboratorio

Modelar, mediante diagramas, un caso de uso real que aplique el patrón arquitectónico maestro-esclavo y otro que aplique el patrón de filtro de tubería (pipe-filter), justificando la elección de cada patrón según las características del problema representado.

2. Marco teórico breve

El patrón maestro-esclavo divide el trabajo en subtareas independientes que se ejecutan en paralelo por varios componentes esclavos, coordinados por un componente maestro que distribuye el trabajo y combina los resultados. Es ideal cuando las subtareas no dependen entre sí.

El patrón de filtro de tubería (pipe-filter) organiza el procesamiento como una secuencia de filtros independientes conectados por tuberías, donde cada filtro transforma los datos y los entrega al siguiente. Es ideal cuando el procesamiento requiere pasos secuenciales bien definidos.

3. Materiales y recursos

- Herramienta de diagramación (draw.io, Lucidchart o similar).
- Computador con acceso a internet.
- Casos de estudio de referencia (sección 5 de esta guía).

4. Procedimiento

Actividad 1 — Diagrama del patrón maestro-esclavo (20 min)

- En equipos de 3-4 estudiantes, seleccionen un caso de uso real que aplique este patrón (pueden usar uno de los casos sugeridos en la sección 5, o proponer uno propio).
- Diagramen los componentes: el maestro, los esclavos, el flujo de asignación de subtareas y el flujo de retorno de resultados.
- Etiqueten cada componente con su responsabilidad específica dentro del caso elegido.

Actividad 2 — Diagrama del patrón pipe-filter (20 min)

- Seleccionen un caso de uso real que aplique este patrón (ej. procesamiento de una imagen en varias etapas, un pipeline de build/CI, un compilador).
- Diagramen la secuencia completa: entrada, cada filtro con su transformación específica, y la salida final.

- Indiquen qué formato de datos fluye entre cada par de filtros.

Actividad 3 — Presentación y justificación (15 min)

- Cada equipo presenta brevemente (3-5 min) ambos diagramas al resto del grupo.
- Expliquen por qué el patrón elegido es el más adecuado para cada caso, y qué desventaja del patrón deberían mitigar en una implementación real.

5. Casos de estudio sugeridos

Patrón	Casos sugeridos
Maestro-Esclavo	Procesamiento distribuido de un lote de facturas; renderizado de una escena 3D dividida en secciones; búsqueda distribuida en un catálogo de productos.
Pipe-Filter	Procesamiento de una imagen (recorte → filtro → compresión); un pipeline de despliegue (build → test → empaquetado → deploy); un sistema de análisis de logs (lectura → filtrado → agregación → reporte).

6. Entregables

Entregable	Formato	Peso
Diagrama del patrón maestro-esclavo	.png / .pdf	35%
Diagrama del patrón pipe-filter	.png / .pdf	35%
Justificación escrita (media página por patrón)	.pdf / .docx	30%

Todos los archivos deben subirse a la tarea correspondiente en Moodle antes del cierre de la sesión del viernes.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntos
Corrección del diagrama maestro-esclavo	Representa correctamente maestro, esclavos y flujos de datos	25
Corrección del diagrama pipe-filter	Representa correctamente la secuencia de filtros y el formato de datos	25
Justificación de la elección	Argumento claro y coherente con las características del patrón	30
Presentación oral	Claridad en la explicación ante el grupo	20

Anexo — Plantilla de justificación escrita

Complete lo siguiente para cada uno de los dos patrones diagramados:

Patrón: _____

- Caso de uso elegido:
- ¿Por qué este patrón encaja con el caso? (2-3 líneas)
- Principal desventaja del patrón en este caso y cómo la mitigarían: